Lezione 19 - 2/05/2024

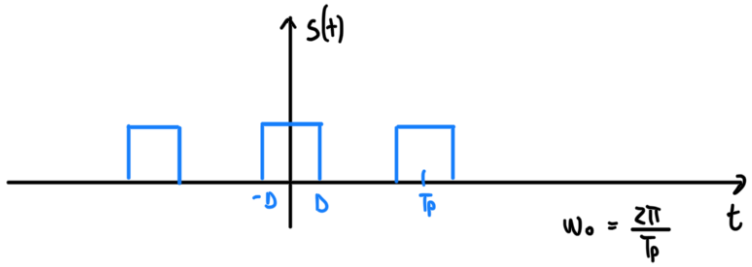
vediamo alcuni esercizi che avevamo già risolto, ma stavolta li facciamo sfruttando la relazione tra coefficienti della serie di Fourier e la trasformata di Fourier

Es 2

Calcolare la serie di Fourier dei segnali

- **Coseno rettificato** $s(t) = |\cos(2\pi f0t)|$
- **Onda quadra** di periodo T_p e duty cycle $d=(2D)/T_p$

ESERCIZIO 2b



CALCOLARE I COEFFICIENTI DELLA SDF S_K

SOL. RIFACCIAMO L'ESERCIZIO CON LA RIPETIZIONE PERIODICA

Possiamo esprimere il segnale come:

$$s(t) = \mathrm{rep}_{T_p}\, u(t) \quad , \quad \text{dove } u(t) = \mathrm{rect}\left(\frac{t}{2D}\right)$$

$$\mathcal{F} \downarrow \qquad \downarrow \qquad\qquad \downarrow \mathcal{F} \qquad \downarrow \mathcal{F}$$

$$S_K = \frac{1}{T_p} U(jKw_0) \qquad\qquad U(jw) = 2D\,\mathrm{sinc}\left(\frac{w}{2\pi} 2D\right)$$

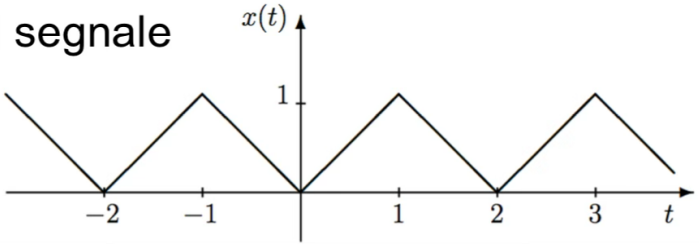
$$= \frac{1}{T_p} 2D\,\mathrm{sinc}\left(\frac{2D}{2\pi} K \cancel{w_0}\right)^{\frac{2\pi}{T_p}} = \frac{2D}{T_p}\,\mathrm{sinc}\left(2D K T_p\right) = d\,\mathrm{sinc}(Kd)$$

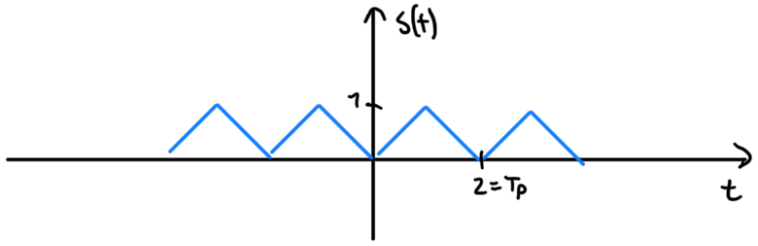
abbiamo visto come calcolare i coefficienti della SDF conoscendo la TF in un periodo

Esercizio 1

Es 1

Calcolare la serie di Fourier del segnale





$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_p} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

CALCOLARE GLI S_K

Sol. LA FORMA D'ONDA DI RIFERIMENTO IN UN PERIODO È $v(t) = \text{triang}(t-1)$
$s(t)$ è la ripetizione periodica di $v(t)$

$$s(t) = \text{rep}_2\, v(t) \qquad v(t) = \text{triangle}(t-1)$$

[RICORDA:
LA TRASFORMATA DEL TRIANG
È IL sinc^2]

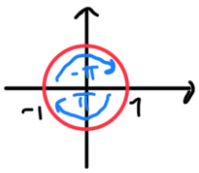
$$S_K = \frac{1}{2} V(jK\pi) \qquad V(j\omega) = \text{sinc}^2\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\,\text{sinc}^2\left(\frac{1}{2\pi}K\pi\right) e^{-jK\pi}$$

↳ traslazione nel tempo ⇒ modulazione in frequenza

$$= \frac{1}{2}\,\text{sinc}^2\left(\frac{K}{2}\right)(-1)^K$$

↳ ci spostiamo di $-\pi$ a π nella circ. unitaria, cioè da $+1$ a -1

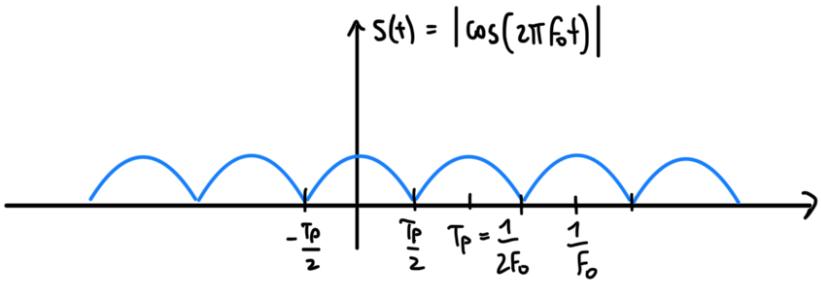


Esercizio 2a

Es 2

Calcolare la serie di Fourier dei segnali

- **Coseno rettificato** $s(t) = |\cos(2\pi f0t)|$
- **Onda quadra** di periodo T_p e duty cycle $d=(2D)/T_p$



$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_p} = 4\pi f_0$$

CALCOLARE GLI S_K

Sol. IDENTIFICHIAMO LA FORMA D'ONDA CHE VIENE RIPETUTA PERIODICAMENTE: L'ARCO DI COSENO

$$s(t) = \text{rep}_{T_p}\, u(t) \qquad u(t) = \cos(2\pi f_0 t)\cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T_p}\right)$$

$$S_K = \frac{1}{T_p} U(jK\omega_0) \qquad U(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X * Y(j\omega)$$

$$X(j\omega) = \pi\delta(\omega - 2\pi f_0) + \pi\delta(\omega + 2\pi f_0)$$
$$= \pi\delta\left(\omega - \tfrac{1}{2}\omega_0\right) + \pi\delta\left(\omega + \tfrac{1}{2}\omega_0\right)$$

$$Y(j\omega) = T_p \,\text{sinc}\left(\frac{\omega T_p}{2\pi}\right) = T_p\,\text{sinc}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

Facciamo la convoluzione:

$$U(j\omega) = \frac{1}{2\cancel{\pi}}\left[\cancel{\pi}\delta(\omega - 2\pi f_0) + \cancel{\pi}\delta\left(\omega + \tfrac{1}{2}\omega_0\right)\right] * T_p\,\text{sinc}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$
$$= \frac{T_p}{2}\,\text{sinc}\left(\frac{\omega - \frac{1}{2}\omega_0}{\omega_0}\right) + \frac{T_p}{2}\,\text{sinc}\left(\frac{\omega + \frac{1}{2}\omega_0}{\omega_0}\right)$$
$$= \frac{T_p}{2}\,\text{sinc}\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{1}{2}\right) + \frac{T_p}{2}\,\text{sinc}\left(\frac{\omega}{\omega_0} + \frac{1}{2}\right)$$

$$\Longrightarrow S_K = \frac{1}{T_p} U(jK\omega_0) = \frac{1}{\cancel{T_p}}\left[\frac{\cancel{T_p}}{2}\,\text{sinc}\left(\frac{K\cancel{\omega_0}}{\cancel{\omega_0}} - \frac{1}{2}\right) + \frac{\cancel{T_p}}{2}\,\text{sinc}\left(\frac{K\cancel{\omega_0}}{\cancel{\omega_0}} + \frac{1}{2}\right)\right]$$
$$= \frac{1}{2}\,\text{sinc}\left(K - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\,\text{sinc}\left(K + \frac{1}{2}\right)$$

Questa via alternativa sfrutta la relazione tra SDF e TF.
mi devo sempre chiedere se è più facile integrare o sfruttare le proprietà

Seconda parte della lezione (da fare dopo slide 70-80). Facciamo questo esercizio importante

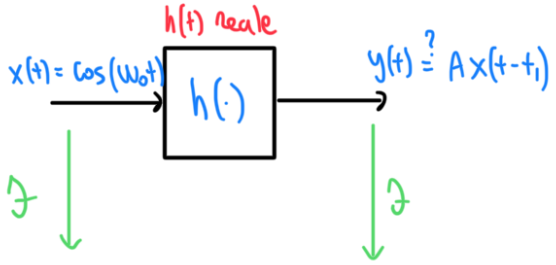
Es 1

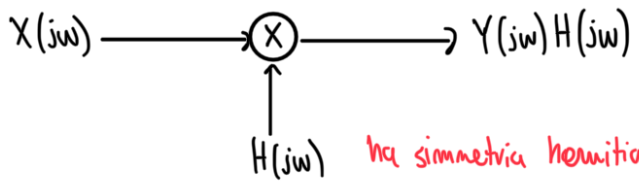
Un fitro reale h(t) distorce il segnale $\cos(2\pi f_0 t)$?

ESERCIZIO 1

UN FILTRO REALE $h(t)$ DISTORCE IL SEGNALE

SOL.





ha simmetria hermitiana: $H(-jw) = H^*(-jw)$

$$X(jw) = \pi\delta(w - w_0) + \pi\delta(w + w_0)$$

$$Y(jw) = \pi \overset{w_0}{H(jw)}\,\delta(w - w_0) + \pi \underbrace{\overset{-w_0}{H(jw)}}_{= H^*(jw_0)}\,\delta(w + w_0)$$

$$\Big\downarrow \mathcal{F}^{-1}$$

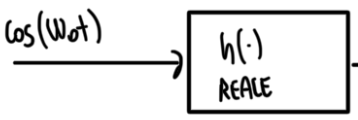
$$y(t) = \pi H(jw_0)\frac{1}{2\pi}e^{jw_0t} + \pi H^*(jw_0)\frac{1}{2\pi}e^{-jw_0t}$$

$$= \frac{H(jw_0)e^{jw_0t} + H^*(jw_0)e^{-jw_0t}}{2} = \mathrm{Re}\left[H(jw_0)e^{jw_0t}\right]$$

$$= \mathrm{Re}\left[H_1 e^{j(w_0t + \varphi_1)}\right]$$

$$= H_1\cos(w_0t + \varphi_1)$$

$$H(jw_0) = H_1 e^{j\varphi_1}$$



$$H_1\cos(w_0t + \varphi_1) = H_1\cos\left(w_0\left(t + \frac{\varphi_1}{w_0}\right)\right)$$

UN FILTRO REALE <u>NON</u> DISTORCE UNA SINUSOIDE